

월간 국방과 기술

시설보안을 넘어 안보에도 중요해진 안티 드론 기술



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-04-14 18:07:42

조회수 14002 | 댓글 0 | 추천 0

탐지, 통제권 탈취에서 격추까지 다양한 기술 개발
시설보안을 넘어 안보에도 중요해진 안티 드론 기술

최현호 밀리돔 운영진 대표

드론은 정찰, 전자전, 그리고 공격까지 다양한 용도로 군사적 활용 폭을 넓혀 왔다. 최근에는 취미, 방송촬영, 물품 운반 등 민수용 드론 시장이 급격하게 커지면서 드론 전성시대가 되었다. 하지만, 확산된 드론은 시설 보안, 항공안전을 넘어 국가 보안에도 심각한 위협을 미치는 상황이 되었다. 세계 각국은 드론만큼이나 안티 드론 기술 개발에도 뛰어 들고 있다. 안티 드론 기술은 침입한 드론을 멈추는 소프트킬에서 완전히 파괴하는 하드킬까지 다양한 방법이 개발되고 있다. 우리도 2014년, 중국제 상용 드론을 이용한 북한의 도발을 경험한 적이 있기 때문에 안티 드론 기술에 대한 관심이 높다. 현재까지 개발된 다양한 안티 드론 기술들을 알아보았다.

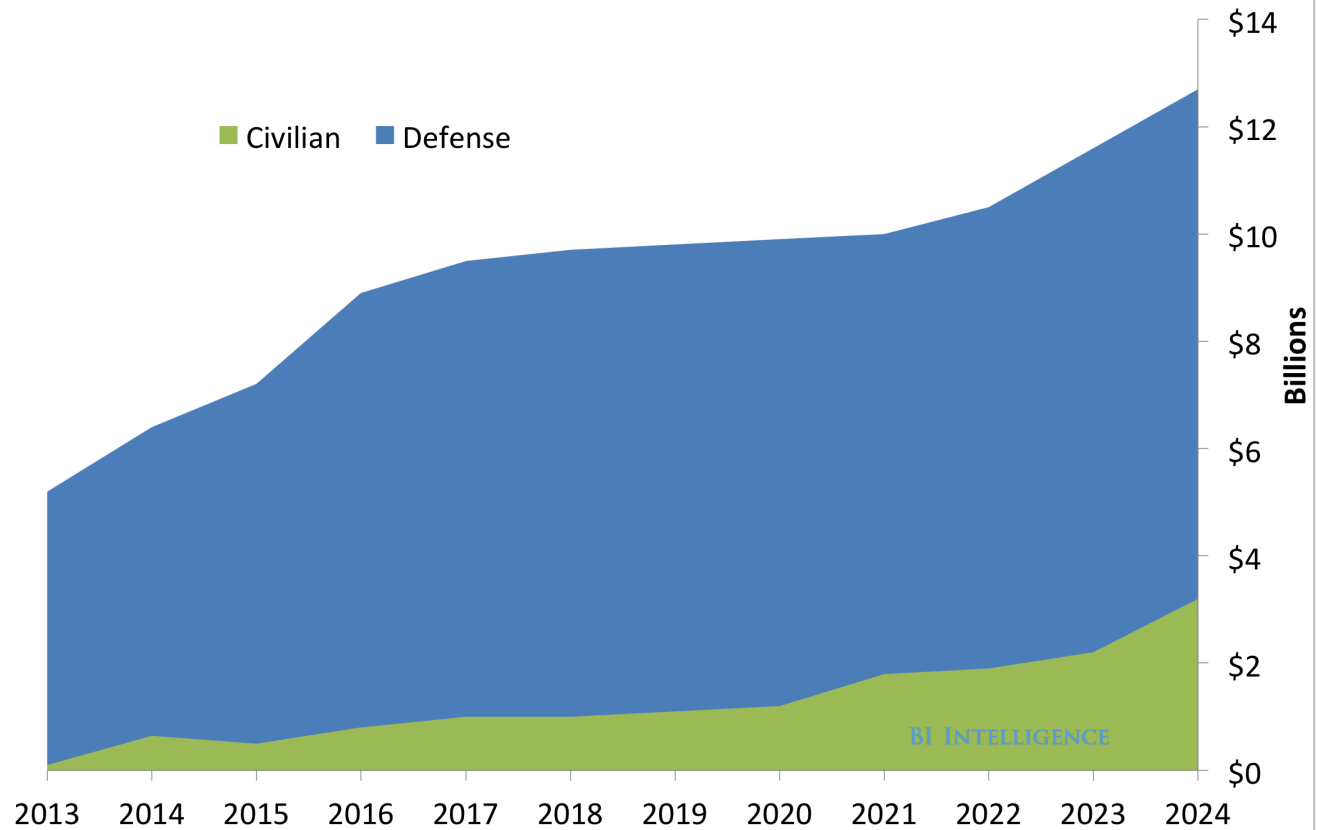


[사진 1] 인도-파키스탄 국경에서 파키스탄군이 격추한 중국제 드론

• 늘어가는 드론의 위협

드론 전성시대다. 전쟁터에서 경찰과 공격은 물론이고, 민간부에서도 레저, 방송촬영, 관측, 택배 배송 등에 이르기까지 다양한 용도로 드론이 활용되고 있다. 군사용 드론은 여객기 정도의 전략 무인기부터 손에서 띄우는 초소형 드론에 이르기까지 다양한 종류가 있다. 민수용 드론도 군사용 중대형 드론을 전용한 해안감시, 과학용 등도 있지만, 최근에는 소유나 운항에 큰 제한이 없는 소형 드론이 급속하게 보급되고 있다. 세계 민수용 무인기 시장은 2016년에 5억 달러 규모지만, 연평균 19%의 성장세를 보이면서 2022년이면 30억 달러 규모까지 커질 것으로 전망하고 있다.

Global Aerial Drone Market



Sources: Teal Group, BI Intelligence Estimates, Michael Toscano

[사진 2] 2013~2024 전 세계 무인기 시장 예상

군사용 드론에 대한 방어는 항공기나 순항미사일 방어와 같은 수준으로 취급되지만, 민수용 드론에 대해서는 확산 속도에 비해 대처 방법은 크게 발전하지 못하고 있었다. 민수용 드론으로 인한 문제도 소유자가 분명한 대형 드론보다는 손쉽게 구할 수 있는 소형 드론에 의해 많이 발생하고 있다.



[사진 3] 레저용 등으로 각광받고 있는 멀티콥터 형태의 드론

우선, 드론에 대한 법적인 정의를 살펴보면, 우리나라는 항공법 제14조 ‘초경량 비행장치의 범위 등’에서 중량에 따라서 연료를 제외한 자체중량이 150kg 이하인 것은 ‘무인비행장치’로, 150kg 초과 시에는 ‘무인항공기’로 부르고 있다. 제16조3항 ‘초경량 비행장치 사용 사업’에서는 150kg 이하인 무인비행장치를 활용한 사업 범위를 농약 살포 등 농업지원, 사진촬영 등 탐사, 산림 등의 관측 및 탐사, 조종교육 등으로 한정하고 있다. 그리고 연료를 제외하고 중량 25kg 이하는 조종자 등록 의무가 없다.

최근 많은 문제를 일으키는 드론은 우리나라 규정에 따르면 연료제외 자체중량 150kg 이하인 ‘무인비행장치’에 속한다. 이런 소형 드론은 사용이 쉽고, 전기동력을 사용하여 매우 조용하며, 사전에 이를 인지하고 방

어하기가 어렵다. 또한 장벽 등 지상으로부터의 침입을 상정한 기존 보안시설로는 드론에 대한 공중 보안에 취약할 수밖에 없다.

2014년 11월에는 프랑스 원전 주변에 정체불명의 드론이 출몰하여 프랑스 정부에 비상이 걸렸었고, 2015년 4월에는 일본 총리 관저에 원전사고가 발생한 후쿠시마 지역의 모래를 담은 드론을 날려 보낸 사건이 발생했다. 2015년 1월, 미국 백악관에 드론이 충돌하는 사고가 일어났고, 미국 연방항공청(FAA)은 상업용 드론에 대해서 비행고도 150m, 최고시속 160km, 무게 25kg 미만으로 규정하는 별도의 가이드라인을 제정했다.

지상 시설물에 대한 위협과 함께 항공안전을 위협하는 사고가 일어나기도 했다. 2016년 4월 18일, 영국 히드로 공항에서 착륙하던 여객기가 드론으로 추정되는 물체와 충돌하는 아찔한 사고가 있었다. 작은 드론이라도 여객기 엔진 등으로 빨려 들어갈 경우 추락 등으로 이어질 수 있다. 영국 당국에 의하면 2015년 4월에서 10월까지 6개월 동안 드론과 항공기 사이의 이상 접근 사례가 23건이나 발생했다고 한다.



[사진 4] 백령도에서 발견된 무인기의 기반인 중국 마이크로플라이사의 UV10CAM

국가안보에 관련되어 군사적 충돌로 발전할 수 있는 사건들도 늘어가고 있다. 2014년 초, 서울과 서해 5도 상공 등을 정찰한 것으로 밝혀진 북한이 보낸 소형 무인기들은 중국 ‘중교통신(中交通信·TranComm)’의 ‘SKY-09P’와 ‘만개비(萬凱飛·Microfly)’사의 ‘UV10CAM’을 기반으로 한 것으로 알려졌다. 당시 제작사들은 자사 홈페이지를 통해 해당 무인기들이 사진 촬영 등 각종 탐사 등에 이용할 수 있다고 홍보하고 있었다. 중

국 당국은 해당 회사들이 민간회사로 정부의 통제를 받지 않는다고 밝혔지만, 민군 겸용으로 활용할 수 있는 장비에 대한 통제가 느슨하다는 비판을 받았다.

2015년 7월, 몇 차례 전쟁을 치른 적이 있는 인도-파키스탄 국경지대에서 파키스탄군이 인도군이 보낸 정찰 드론을 격추했다고 발표했다. 파키스탄군은 인도군이 해당 드론을 사용하여 정찰 활동을 벌였다고 주장했지만, 중국 DJI사가 격추된 드론은 자사의 '팬텀Phantom-3' 드론이라고 밝히면서, 자신들은 인도 정부에 직접 이 드론을 판매한 사실이 없다고 주장했다.

드론의 확산으로 각종 사고 위험이 커지자, 세계 방산업체들은 안티 드론 기술 개발에 나서고 있다. 안티 드론 기술도 드론을 직접 막지 않는 수동적인 방법과 날으는 드론을 무력화 또는 파괴하는 능동적인 방법까지 다양한 방법들이 개발되고 있다.

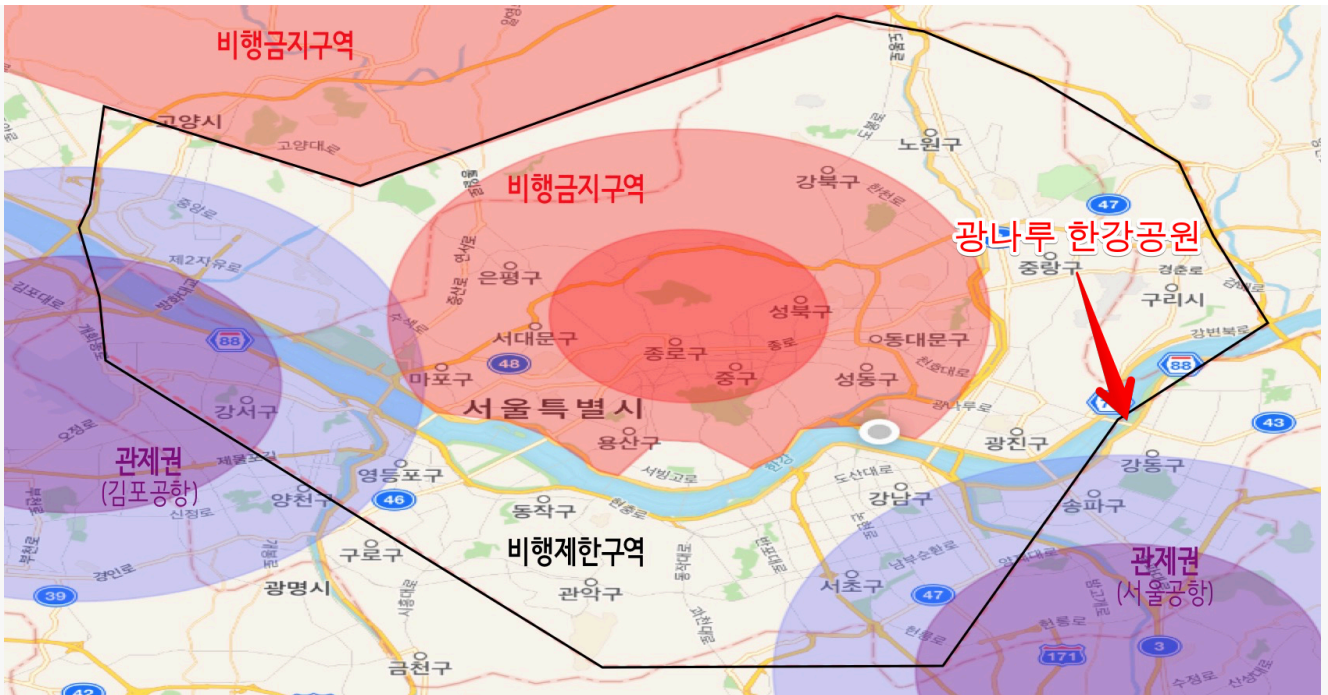
드론 시장만큼 안티드론 시장도 폭발적 성장이 예상되고 있다. 인도의 한 경영정보 전문업체는 안티 드론 시장이 2017년부터 2022년까지 연평균 23.89% 성장, 11억 4천만 달러에 이를 것으로 전망했다.

• 다양한 안티 드론 방법들

안티 드론에는 다양한 방법들이 존재한다. 크게 드론 자체를 막기보다 법규로 규제하는 수동형과 드론에 대해 직접적인 조치를 하는 능동형으로 나뉜다. 수동형 방법은 법적 규제나 자체 프로그래밍 제한 등으로 국한되기 때문에 불법적 사용에 대한 시도에 무력하다. 능동형 방법들은 포획, 무력화, 파괴 등의 방법이 동원되지만 의도하지 않은 피해가 발생할 우려도 있다.

세부적으로 살펴보면, 수동형 안티 드론 기술에는 ❶ 드론/조종사 등록, ❷ 지오 펜싱Geo Fencing 기술, ❸ 드론을 발견시 인원소개 및 조종사 색출 등의 방법이 사용된다.

드론/조종사 등록은 정부가 제정한 법령에 따라 드론 또는 조종사를 등록하는 것으로 등록된 드론이 범죄에 사용되었을 때 통제 및 관리가 쉽지만, 탈취 등의 방법을 통해 범죄에 사용될 경우 관리가 무력화될 수 있다.



[사진 5] 수동형 방법의 하나인 비행허가구역 설정. 사진은 서울시 비행금지구역

지오 펜싱 기술은 드론 내부에 GPS와 연동된 비행금지구역 정보를 입력하는 것으로, 조종자가 의도하지 않은 위험을 방지할 수 있지만, 이를 적용하는데 사용자가 지역을 이동해서 사용할 경우 정보를 업데이트해야 하는 등 기술적으로 많은 문제가 따른다. 드론 탐지 후 인원 소개 및 조종사 색출 방식은 드론의 위험에 대한 직접적인 차단 방법이 없다는 문제를 가진다.

능동형 안티 드론 기술은 ❶ 드론 포획, ❷ 드론 조종 전파방해, ❸ 화기 등을 사용한 파괴로 나눌 수 있다. 능동형 기술을 활용하기 위해서는 크게 탐지기술과 대응기술이 필요하다. 탐지와 대응이 순차적으로 이루어지기도 하지만, 영외 순찰 등의 경우 돌발상황에 대응하여 대응 기술이 독자적으로 사용되는 경우도 있다.

• 안티 드론 기술

드론 탐지에 사용되는 방법으로는 음향Audio 탐지, 무선 주파수Radio Frequency 탐지, 영상Video 탐지, 열상Thermal 탐지, 그리고 레이더Radar 탐지가 있다. 음향탐지는 드론의 엔진이 내는 음파를 탐지하는 것으로 두 곳 이상에서 삼각측정을 통해 위치와 거리를 확인할 수 있다. 주파수 탐지는 드론을 조종하는 주파수를 수동으로 탐지하는 것으로, 요즘 많이 보급된 레저용 드론들은 대부분 2.4GHz와 5.8GHz 대역을 사용한다.

영상 탐지는 주간에 고화질 카메라를 이용하여 드론인지 아닌지와 형태 등을 탐지하는 것이며, 열상 탐지는 주로 야간에 드론에서 방출하는 적외선 신호를 탐지하는 것이다. 영상과 열상 탐지는 상호 보완적인 수단으로 함께 사용되는 경우가 많다. 레이더 탐지는 가장 많이 사용하는 방법으로 먼 거리에서부터 접근을 탐지할

수 있으며, 방향, 속도 등을 확인하여 사전 경고를 가능하게 해 준다. 작은 크기의 드론도 탐지 가능한 성능의 제품들이 개발되고 있으며, 소형화에 유리한 AESA 레이더들이 주목받고 있다.

영국 브라이터Brighter사의 ‘브라이터 400’ 시리즈 레이더는 Ku 밴드를 사용한다. RCS 0.01m²까지 탐지할 수 있으며, 최대 10km의 탐지거리를 가진다. 이스라엘 엘타Elta는 ELM-2180M 레이더를 드론 탐지용으로 홍보하고 있다. X밴드 대역을 사용하며, 소형 드론은 4.5km 정도에서 탐지가 가능하다고 홍보하고 있다. 이스라엘의 레이더 전문기업 RADA사는 S밴드 대역을 사용하는 ‘MHRMulti-Mission Hemispheric Radar’ 시리즈를 선보였으며, 종류별로 마이크로 UAV는 5km, 8km, 10km의 탐지거리를 가진다.

탐지 시스템에는 주로 레이더가 사용되지만, 두 가지 이상의 탐지수단을 혼합하여 사용되는 경우가 늘어나고 있다. 복합 시스템의 경우 레이더를 통한 사전 경고, 비디오카메라를 통한 정밀한 위협체 확인이 가능하다.

대응 기술은 드론의 운용을 방해하거나, 포획 또는 파괴하는 기술이다. 비파괴적 방법으로는 드론의 비행을 방해하기 위한 전파교란이 있다. 조종에 필요한 주파수를 간섭하거나, GPS 신호를 교란하여 비행을 중단시키거나, 자동 복귀 모드를 갖춘 드론일 경우 원래 위치로 돌아가도록 할 수 있다.

독일의 딜 디펜스Diehl Defence는 드론의 전자장비에 고장을 일으키기 위한 ‘고출력 전자기파HPEMHigh-Power Electro-Magnetics’ 시스템을 개발했다. 미국 바텔Battelle이 개발한 휴대용 드론 제압장비 ‘드론 디펜더Drone Defender는 최대 400m 떨어진 드론의 주파수를 교란하여 통제권을 빼앗고, 강제로 착륙시킬 수 있다.



[사진 6] 휴대용 드론 제압장비인 바텔의 드론 디펜더

하지만, 전파를 사용하는 관계로 정부기관이나 정부기관의 허가를 받은 곳에서만 운용이 가능하다. 그리고 주파수 재밍 등의 경우 출력이 강할 경우 인근 지역에 피해를 줄 우려가 있기 때문에 활용에 제약이 따른다.

드론 포획은 위협으로 간주된 드론을 물리적 수단으로 포획하는 방법이다. 일본 경시청은 드론 아래 그물을 장착한 ‘요격드론’을 개발했고, 미국의 ‘미시간 테크Michigan Tech’는 그물을 발사하는 드론을 개발했다. 이 외에도 지상에서 발사할 수 있는 바주카포 형태의 그물총을 개발한 영국 업체도 있다. 네덜란드 경찰은 소형 드론을 포획하기 위해 매와 독수리를 훈련시키고 있다.



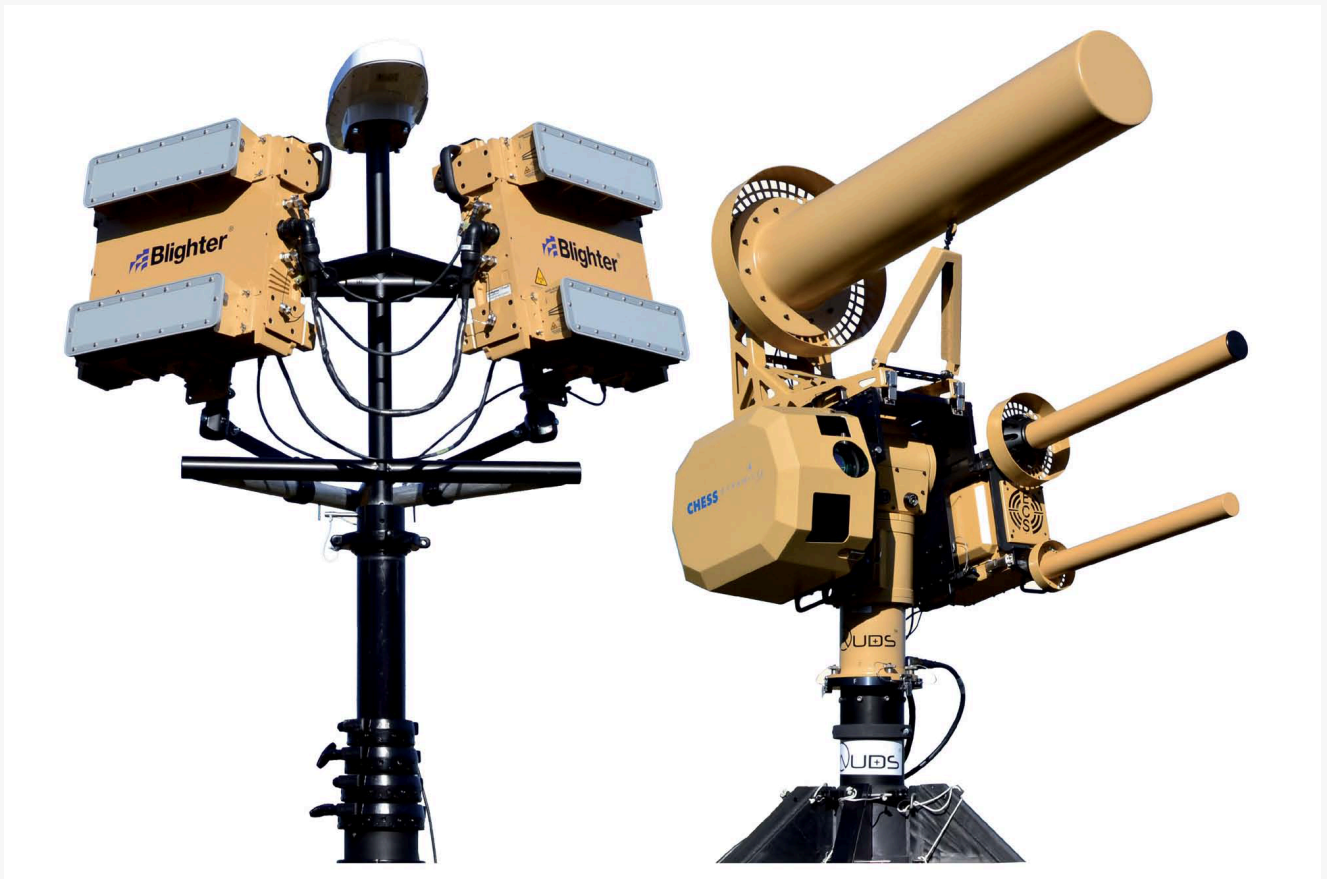
[사진 7] 일본 경시청이 개발한 포획용 네트를 장착한 드론

하지만, 포획방법 중 그물 포획은 가까이 다가가야 하며, 포획용 드론을 조종할 숙련된 조종사가 필요하다. 그리고 표적이 된 드론의 조종사가 지켜보고 있다면 포획이 어렵다. 그리고 매나 독수리는 훈련에 많은 시간이 소요된다.

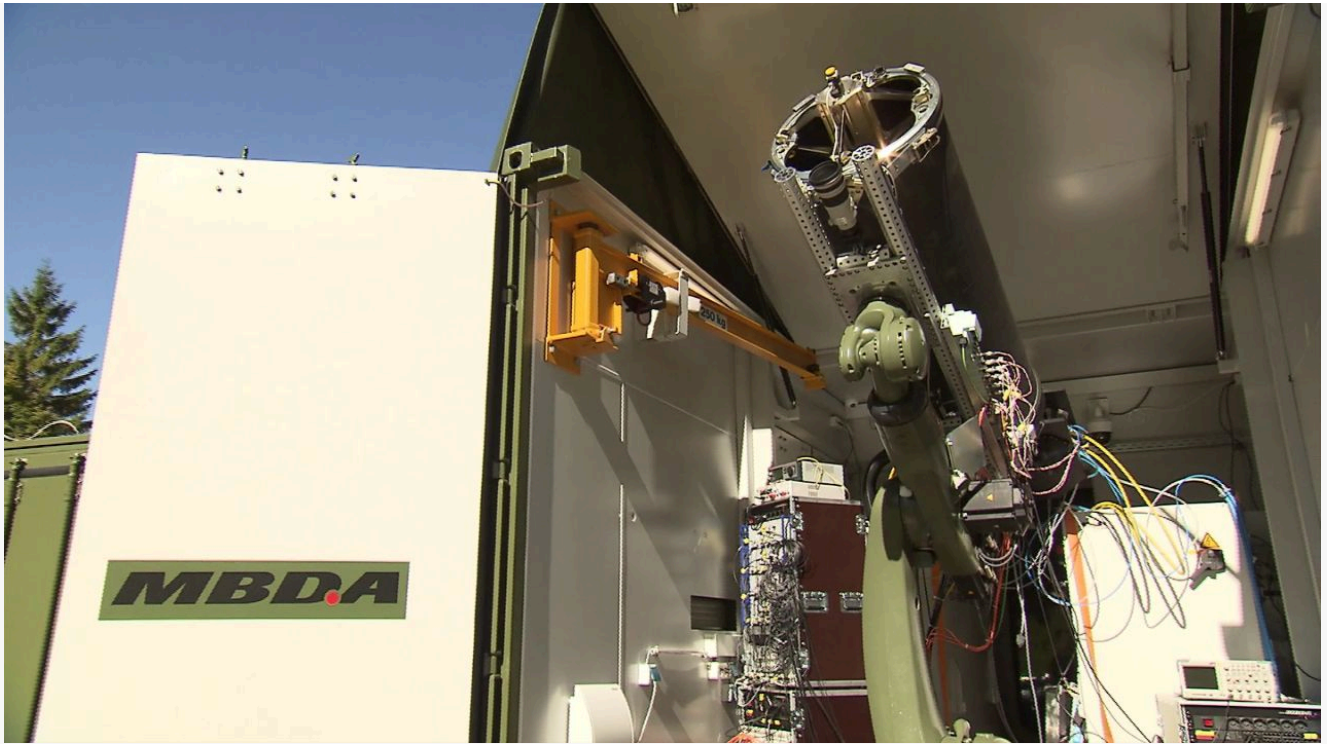
화기 등을 사용하여 파괴하는 방법도 등장하고 있다. 주로 기지 방어 등 군사적 목적을 위해 개발되었지만, 후방의 민감한 시설 보호에도 유용하게 사용될 수 있다. 파괴에 사용되는 무기로는 대공포, 레이저 등이 있다. 현재 사용되는 대공포는 파편 등의 발생 위험이 있기 때문에 점차 레이저 같은 지향성 고에너지 무기로 대체될 것으로 전망된다.

현재 가장 주목받는 제압 수단은 레이저다. 민수용 소형 드론은 현재 개발된 수십 Kw 수준의 레이저로도 충분히 무력화가 가능하다. 현재, 미국의 보잉Boeing, 유럽의 MBDA가 드론 대응용 레이저를 개발했다. 하지만, 주변 민가로의 추락 등 파괴에 따른 부차적 피해도 발생할 가능성이 크므로 사용에 제약이 따른다.

탐지와 대응 시스템은 각자 독립적으로도 활용되지만, 통합 시스템으로 많이 활용되고 있다.



[사진 8] SME 컨소시엄의 SME 드론 대응 시스템

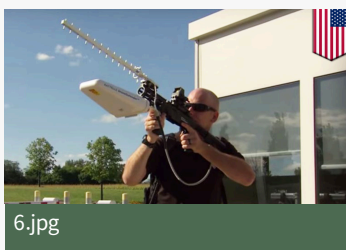


[사진 9] MBDA Germany의 고출력에너지 레이저 기술실증기

영국 셀렉스Selex ES는 레이더, EO/IR 카메라, 전파교란 시스템으로 구성된 ‘팰컨 쉴드Falcon Shield’ 시스템을 개발했다. 영국의 레이더 제작업체 블라이터Blighter, 전자광학 추적장비 제작업체 체스 다이내믹스 Chess Dynamics 그리고 ECS는 SME 컨소시엄을 구성하여 AUDSAnti-UAV Defence System라는 통합 솔루션을 제안하고 있다.

이상으로 많은 기업이 출사표를 던지고 있는 안티 드론 기술에 대해서 알아보았다. 드론을 막는다는 목표를 위해서는 탐지 수단과 대응 수단 등이 종합적으로 갖춰져야 한다. 개별 시스템 개발 능력과 함께 다른 종류의 시스템들과 묶는 시스템 통합 능력이 매우 중요한 분야다. 국내 업체들의 안티 드론 시장 진출은 가시화 되고 있지 않지만, 국방 외에 국내 민간 보안 시장에 대응하기 위해서라도 개발 노력이 필요하다.

대표 이미지



댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- 2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- 4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War



7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

